LAPORAN TUGAS STATISTIKA & PROBABILITAS

ANALISIS VARIABEL RANDOM DISKRIT DAN KONTINU: PMF, PDF, CDF, DAN VALIDASI PYTHON

Mata Kuliah	: Statistika & Probabilitas (Minggu 3)
Dosen Pengampu	: Dr. Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.
Nama Mahasiswa	: HENDRA CAHYO SETIAWAN
NIM	: 26051905039
Program Studi	: S2 Informatika, Fakultas Teknik, UNESA
Tahun Akademik	: Gasal 2026/2027

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang ilmu komputer dan informatika, banyak proses yang memiliki sifat tidak pasti (probabilistik). Misalnya pada pengujian perangkat keras server di laboratorium komputer atau pengukuran latensi eksekusi query database. Untuk memodelkan kondisi tersebut secara matematis, digunakan konsep variabel random (variabel acak).

Variabel random dibagi menjadi dua kelompok utama: **1) Variabel Random Diskrit**, yang memiliki ruang sampel terhitung dengan fungsi peluang PMF $f(x) = P(X=x)$ dan fungsi kumulatif CDF $F(x)$ berbentuk tangga; serta **2) Variabel Random Kontinu**, yang memiliki ruang sampel berupa interval bilangan riil dengan fungsi kepadatan PDF $f(x)$ dan peluang pada satu titik spesifik bernilai nol ($P(X=c) = 0$).

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah: 1) Menyelesaikan studi kasus variabel random diskrit (PMF, CDF, dan kejadian A); 2) Menyelesaikan studi kasus variabel random kontinu (PDF, pembuktian keabsahan, CDF, dan kejadian A); 3) Menyajikan visualisasi grafik probabilitas; serta 4) Memvalidasi bahwa hasil kalkulasi manual analitik sama persis dengan hasil eksekusi program Python.

II. PERMASALAHAN

2.1 Kasus 1: Variabel Random Diskrit (Pengambilan Sampel Server GPU)

Sebuah laboratorium memiliki $N = 10$ server (terdapat $K = 3$ server GPU dan 7 server standar). Diambil sampel acak $n = 3$ server secara simultan tanpa pengembalian. Variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya server GPU yang terpilih ($X \in \{0, 1, 2, 3\}$). Total kombinasi ruang sampel adalah **C(10, 3) = 120 cara**. Kejadian A yang ditentukan adalah terpilih sekurang-kurangnya 2 server GPU, yaitu **A = {X ≥ 2} = {X=2, X=3}**.

2.2 Kasus 2: Variabel Random Kontinu (Waktu Eksekusi Query Database)

Waktu eksekusi query database dimodelkan sebagai variabel acak kontinu X (dalam detik) pada rentang $0 \le X \le 2$ dengan fungsi kepadatan peluang: $\mathbf{f(x) = (3/8)x^2}$ (dan 0 untuk x lainnya). Kejadian A yang ditentukan adalah query selesai dalam rentang **0.5 ≤ X ≤ 1.5 detik**. Selain itu, ditunjukkan pula pembuktian bahwa peluang pada satu titik spesifik bernilai nol ($P(X = 1.0) = 0$).

III. PEMBAHASAN

3.1 Perhitungan Manual Kasus Diskrit

Menggunakan rumus kombinasi Distribusi Hipergeometrik $f(x) = [C(3, x) \times C(7, 3-x)] / C(10, 3)$:

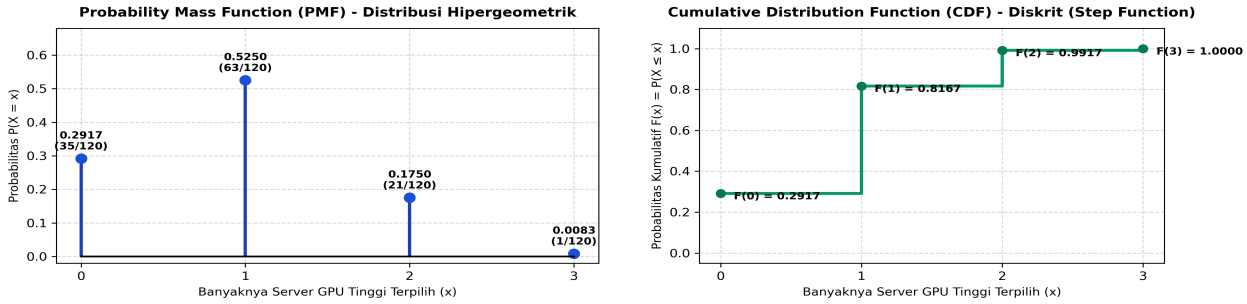
- **f(0)** = [C(3,0) × C(7,3)] / 120 = (1 × 35) / 120 = **35/120** ≈ **0.291667**
- **f(1)** = [C(3,1) × C(7,2)] / 120 = (3 × 21) / 120 = **63/120** ≈ **0.525000**
- **f(2)** = [C(3,2) × C(7,1)] / 120 = (3 × 7) / 120 = **21/120** ≈ **0.175000**
- **f(3)** = [C(3,3) × C(7,0)] / 120 = (1 × 1) / 120 = **1/120** ≈ **0.008333**
- **Total Peluang** = (35 + 63 + 21 + 1)/120 = 120/120 = **1.0** (Terbukti Sah).

Fungsi kumulatif CDF: **F(0) = 35/120 (0.291667)**; **F(1) = 98/120 (0.816667)**; **F(2) = 119/120 (0.991667)**; **F(3) = 120/120 (1.0)**.
Peluang Kejadian A: **P(A) = P(X ≥ 2) = f(2) + f(3) = 21/120 + 1/120 = 22/120 = 11/60 ≈ 0.183333**.

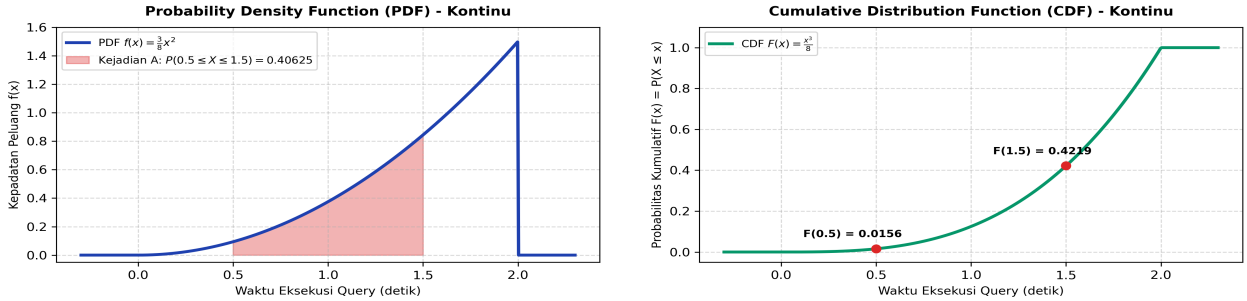
3.2 Perhitungan Manual Kasus Kontinu

1. **Pembuktian Keabsahan PDF**: Integral dari 0 sampai 2 dari $(3/8)x^2$ dx = $[(3/8) \times (x^3/3)]_0^2 = [x^3/8]_0^2 = 8/8 - 0 =$ **1.0** (Terbukti Sah).
2. **Fungsi CDF F(x)**: Integral dari 0 sampai x dari $(3/8)t^2$ dt = $\mathbf{x^3 / 8}$ (untuk $0 \le x \le 2$).
3. **Peluang Kejadian A (0.5 ≤ X ≤ 1.5)**: $F(1.5) - F(0.5) = (1.5)^3/8 - (0.5)^3/8 = 3.375/8 - 0.125/8 = 3.25/8 =$ **13/32 = 0.406250**.
4. **Peluang Titik Tunggal**: $P(X = 1.0)$ = Integral dari 1.0 sampai 1.0 dari $(3/8)x^2$ dx = 1/8 - 1/8 = **0.0** (Terbukti Nol).

3.3 Visualisasi Grafik Probabilitas



Gambar 1: Visualisasi PMF dan CDF Kasus Diskrit (Pengambilan Sampel Server GPU)



Gambar 2: Visualisasi PDF dengan Area Kejadian A dan Kurva CDF Kasus Kontinu

3.4 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Python

Tabel 1: Komparasi Hasil Kasus Diskrit (Pengambilan Server GPU)

Komponen Probabilitas	Perhitungan Manual	Program Python	Selisih	Keterangan
f(0) = P(X=0)	35/120 = 0.291667	0.291667	0.000000	Sama
f(1) = P(X=1)	63/120 = 0.525000	0.525000	0.000000	Sama
f(2) = P(X=2)	21/120 = 0.175000	0.175000	0.000000	Sama
f(3) = P(X=3)	1/120 = 0.008333	0.008333	0.000000	Sama
Total Peluang	**1.000000**	**1.000000**	0.000000	**Valid**
Peluang Kejadian A (X ≥ 2)	**22/120 = 0.183333**	**0.183333**	0.000000	**Sama**

Tabel 2: Komparasi Hasil Kasus Kontinu (Waktu Eksekusi Query)

Komponen Probabilitas	Perhitungan Manual	Program Python	Selisih	Keterangan
Total Luas Kurva PDF	1.000000	1.000000	$< 10^{-15}$	Valid
F(0.5)	0.015625	0.015625	$< 10^{-15}$	Sama
F(1.5)	0.421875	0.421875	$< 10^{-15}$	Sama

Peluang Kejadian A (0.5 ≤ X ≤ 1.5)	**13/32 = 0.406250**	**0.406250**	$< 10^{-15}$	**Sama**
Peluang Titik Tunggal P(X=1.0)	0.000000	0.000000	0.000000	Terbukti Nol

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hasil perhitungan manual analitik dan hasil program Python menunjukkan kesesuaian yang sama persis (100% identik) pada semua parameter probabilitas yang diuji.
2. Pada kasus variabel random diskrit, nilai probabilitas terdefinisi pada titik bilangan bulat dan fungsi kumulatifnya berbentuk fungsi tangga. Peluang kejadian A terpilih minimal 2 server GPU adalah 22/120 atau 0.183333.
3. Pada kasus variabel random kontinu, fungsi $f(x) = (3/8)x^2$ sah sebagai PDF dengan total area 1. Peluang kejadian A (query selesai antara 0.5 sampai 1.5 detik) adalah 13/32 atau 0.406250, dan peluang pada satu titik tepat terbukti bernilai 0.

DAFTAR PUSTAKA

1. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Boston: Prentice Hall.
2. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.
3. Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*. Nature Methods, 17(3), 261-272.
4. Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.